操作系统 2017 课后应用题作业 2

姓名：_____ 学号：_____

1、设有 n 个进程共享一个互斥段，如果：

(1)每次只允许一个进程进入互斥段；

(2)每次最多允许 m 个进程（m≤n）同时进入互斥段。

试问：所采用的信号量初值是否相同？信号量值的变化范围如何？

答：所采用的互斥信号量初值不同。

(1) 互斥信号量初值为 1，变化范围为[-n+1, 1]。

当没有进程进入互斥段时，信号量值为 1；当有 1 个进程进入互斥段但没有进程等待进入互斥段时，信号量值为 0；当有 1 个进程进入互斥段且有一个进程等待进入互斥段时，信号量值为-1；最多可能有 n-1 个进程等待进入互斥段，故此时信号量的值应为-(n-1)也就是-n+1。

(2) 互斥信号量初值为 m，变化范围为[-n+m, m]。

当没有进程进入互斥段时，信号量值为 m；当有 1 个进程进入互斥段但没有进程等待进入互斥段时，信号量值为 m-1；当有 m 个进程进入互斥段且没有一个进程等待进入互斥段时，信号量值为 0；当有 m 个进程进入互斥段且有一个进程等待进入互斥段时，信号量值为-1；最多可能有 n-m 个进程等待进入互斥段，故此时信号量的值应为-(n-m)也就是-n+m。

2、有两个优先级相同的进程 P1 和 P2，各自执行的操作如下，信号量 S1 和 S2 初值均为 0。试问 P1、P2 并发执行后，x、y、z 的值各为多少？

```
P1( ) {                    P2( ) {
y=1;                       x=1;
y=y+3;                     x=x+5;
V(S1);                     P(S1);
z=y+1;                     x=x+y;
P(S2);                     V(S2);
y=z+y;                     z=z+x;
}                          }
```

答：现对进程语句进行编号，以方便描述。

```
y=1;      ①                x=1;      ⑤
y=y+3;    ②                x=x+5;    ⑥
V(S1);                     P(S1);
z=y+1;    ③                x=x+y;    ⑦
P(S2);                     V(S2);
y=z+y;    ④                z=z+x;    ⑧
```

①、②、⑤和⑥是不相交语句，可以任何次序交错执行，而结果是唯一的。接着无论系统如何调度进程并发执行，当执行到语句⑦时，可以得到 x=10，y=4。按 Bernstein 条件，语句③的执行结果不受语句⑦的影响，故语句③执行后得到 z=5。最后，语句④和⑧并发执行，这时得到了两种结果为：

语句④先执行：x=10，y=9，z=15。

语句⑧先执行：x=10，y=19，z=15。

此外，还有第三种情况，语句③被推迟，直至语句⑧后再执行，于是依次执行以下三个语句：

```
z=z+x;
z=y+1;
y=z+y;
```

这时 z 的值只可能是 y+1=5，故 y=z+y=5+4=9，而 x=10。

第三种情况为：x=10，y=9，z=5。

操作系统教程（第五版）

3、有一阅览室，读者进入时必须先在一张登记表上登记，该表为每一座位列出一个表目，包括座号、姓名，读者离开时要注销登记信息；假如阅览室共有 100 个座位。试用：(1）信号量和 P、V 操作；(2）管程，来实现用户进程的同步算法。

答：(1) 使用信号量和 P、V 操作：

```
struct {char name[10] ;
        int number;
    } A[100];
    semaphore mutex,seatcount;
    int i; mutex=1; seatcount=100;
  for(int i=0;i<100;i++ )
    {A[i].number=i;A[i].name=null;}
cobegin
process readeri(char readername[ ]) {   //(i=1,2,…)
        P(seatcount);
        P(mutex);
          for (int i=1; i< 100 ;i++)
           if (A[i].name==null ) A[i].name=readername;
           reader get the seat number =i;   /*A[i].number*/
        V(mutex)
        {进入阅览室，座位号 i，座下读书};
        P(mutex);
          A[i].name=null;
        V(mutex);
        V(seatcount);
        离开阅览室;
      }
coend.
```

(2) 使用管程实现：

```
type readbook=MONTOR {
  semaphore R;
   int R_count, i, seatcount;
   char name[100] ;
   seatcount=0;
  InterfaceModule IM;
  DEFINE readbook( ),readerleave( );
  USE enter(), leave(),wait( ), signal( );
void readercome(char readername[ ]) {
      enter (IM);
        if (seatcount>=100) wait(R,R_count,IM);
        seatcount=seatcount+1;
        for (int i=0;i<100;i++) {
         if (name[i]==null ) name[i]=readername;
        }
        get the seat number=i;
```

操作系统教程（第五版）

```
        leave(IM );
    }
  void readerleave(char readername) {
       enter(IM);
          seatcount--;
          for(int i=0;i<100;i++)
                if (name[i]==readername) name[i]=null;
          signal(R,R_count,IM);
       leave(IM);
  }
cobegin
     process reader i ( ) {            //i=1,2.…
           readbook.readercome(readername);
           read the book;
           readbook.readerleave(readername);
           leave the readroom;
      }
 coend
```

4、在一个盒子里，混装了数量相等的黑白围棋子。现在用自动分拣系统把黑子、白子分开，设分拣系统有二个进程 P1 和 P2，其中 P1 拣白子；P2 拣黑子。规定每个进程每次拣一子；当一个进程在拣时，不允许另一个进程去拣；当一个进程拣了一子时，必须让另一个进程去拣。试分别**使用 PV 操作和管程方法**写出两进程 P1 和 P2 能并发正确执行的程序。

答：

（1）PV 操作：实质上是两个进程的同步问题，设信号量 S1 和 S2 分别表示可拣白子和黑子，不失一般性，若令先拣白子。

```
 semaphore S1,S2;
 S1=1;S2=0;
 cobegin
```

process P1( ) {
while(true) {
P(S1);
拣白子
V(S2);
}
}
	process P2( ) {
	while(true) {
	P(S2);
	拣黑子
	V(S1);
	}
	}

```
 coend
```

（2）管程方法：

```
type pickup_chess= MONITOR    {
    bool flag; flag=true;
    semaphore S_black,S_white;
    int S_black_count,S_white_count;
    InterfaceModule IM;
   DEFINE pickup_black ,pickup_white
   USE enter,leave,wait,signal；
```

操作系统教程（第五版）

void pickup_black ( ) {
enter(IM);
if (flag) wait(S_black,S_black_count,IM);
flag=true;
pickup a black;
signal(S_white,S_white_count,IM);
leave(IM);
}
	void pickup_white( ) {
	enter(IM);
	if(!flag) wait(S_white,S_white_count,IM);
	flag=false;
	pickup a white;
	signal(S_black,S_black_count,IM);
	leave(IM);
	}

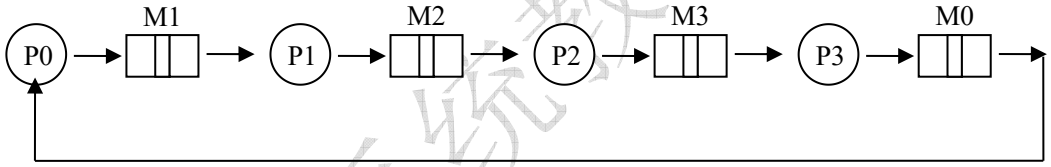
cobegin

process_B( ); process_W( );

coend

```
process_B( ) {
        pickup_chess.pickup_black( );
        other;
    }
process_W( ) {
        pickup_chess.pickup_white( );
        other;
 }
```

5、四个进程 Pi（i=0…3）和四个信箱 Mj（j=0…3），进程间借助相邻信箱传递消息，即 Pi 每次从 Mi 中取一条消息，经加工后送入 M(i+1)mod4，其中 M0、M1、M2、M3 分别可存放 3、3、2、2 个消息。初始状态下，M0 装了三条消息，其余为空。试以 P、V 操作为工具，写出 Pi（i=0…3）的同步工作算法。



答：

```
semaphore mutex1,mutex2,mutex3,mutex0;
mutex1=mutex2=mutex3=mutex0=1;
semaphore empty0,empty1,empty2,empty3;
empty0=0;empty1=3;empty2=2;empty3=2;
semaphore full0,full1,full2,full3;
full0=3;full1=full2=full3=0; // M0 装了三条消息，其余为空。此处赋初值 full0=3，其余为 0。
int in0,in1,in2,in3,out0,out1,out2,out3;
in0=in1=in2=in3=out0=out1=out2=out3=0;
```

cobegin

process P0( ) {
while(true) {
P(full0);
P(mutex0);
{从 M0[out0]取一条消息};
out0=(out0+1) % 3;
V(mutex0);
V(empty0);
{加工消息};
P(empty1);
P(mutex1);
	process P1( ) {
	while(true) {
	P(full1);
	P(mutex1);
	{从 M1[out1]取一条消息};
	out1=(out1+1) % 3;
	V(mutex1);
	V(empty1);
	{加工消息};
	P(empty2);
	P(mutex2);

操作系统教程（第五版）

{消息存 M1[in1]};
in1=(in1+1) % 3;
V(mutex1);
V(full1);
}
}
	{消息存 M2[in2]};
	in2=(in2+1) % 2;
	V(mutex2);
	V(full2);
	}
	}

process P2( ) {
while(true) {
P(full2);
P(mutex2);
{从 M2[out2]取一条消息};
out2=(out2+1) % 2;
V(mutex2);
V(empty2);
加工消息;
P(empty3);
P(mutex3);
{消息存 M3[in3]};
in3=(in3+1) % 2;
V(mutex3);
V(full3);
}
}
	process P3( ) {
	while(true) {
	P(full3);
	P(mutex3);
	{从 M3[out3]取一条消息};
	out3=(out3+1) % 2;
	V(mutex3);
	V(empty3);
	{加工消息};
	P(empty0);
	P(mutex0);
	{消息存 M0[in0]};
	in0=(in0+1) % 3;
	V(mutex0);
	V(full0);
	}
	}

coend

6、系统有 A、B、C、D 共 4 种资源，在某时刻进程 P0、P1、P2、P3 和 P4 对资源的占有和需求情况如表，试解答下列问题：

Process	Allocation				Claim				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P_0	0	0	3	2	0	0	4	4	1	6	2	2
P_1	1	0	0	0	2	7	5	0				
P_2	1	3	5	4	3	6	10	10				
P_3	0	3	3	2	0	9	8	4				
P_4	0	0	1	4	0	6	6	10				

(1)系统此时处于安全状态吗？

(2)若此时进程 P2 发出 request1(1, 2, 2, 2)，系统能分配资源给它吗？为什么？

答：(1)系统处于安全状态，存在安全序列：P0，P3，P4，P1，P2。

	CurrentAvail				C_{ki}-A_{ki}				Allocation				CurrentAvail+allocation				Possible
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
P0	1	6	2	2	0	0	1	2	0	0	3	2	1	6	5	4	True
P3	1	6	5	4	0	6	5	2	0	3	3	2	1	9	8	6	True
P4	1	9	8	6	0	6	5	6	0	0	1	4	1	9	9	10	True
P1	1	9	9	10	1	7	5	0	1	0	0	0	2	9	9	10	True
P2	2	9	9	10	2	3	5	6	1	3	5	4	3	12	14	14	True

(2)不能分配，否则系统会处于不安全状态。

若执行 P2 发出的 request1(1, 2, 2, 2)，此时 Available=(0, 4, 0, 0)，不能满足后续分配。

操作系统教程（第五版）

7、进程 A1、A2、…、An1 通过 m 个缓冲区向进程 B1、B2、…、Bn2 不断地发送消息。发送和接收工作符合以下规则：

(1) 每个发送进程每次发送一个消息，写进一个缓冲区，缓冲区大小与消息长度相等；

(2) 对每个消息，B1、B2、…、Bn2 都需接收一次，并读入各自的数据区内；

(3) 当 M 个缓冲区都满时，则发送进程等待，当没有消息可读时，接收进程等待。

试用信号量和 PV 操作编制正确控制消息的发送和接收的程序。

答：

本题是生产者－消费者问题的一个变形，一组生产者 A1，A2，…An1 和一组消费者 B1，B2，…Bn2 共用 m 个缓冲区，每个缓冲区只要写一次，但需要读 n2 次。因此，可以把这一组缓冲区看成 n2 组缓冲区，每个发送者需要同时写 n2 组缓冲区中相应的 n2 个缓冲区，而每一个接收者只需读它自己对应的那组缓冲区中的对应单元。

应设置一个信号量 mutex 实现诸进程对缓冲区的互斥访问；两个信号量数组 empty[n2]和 full[n2]描述 n2 组缓冲区的使用情况。其同步关系描述如下：

```
  semaphore mutex,empty[n2],full[n2];
  int i;mutex=1;
  for(i=0;i<n2;i++) { empty[i]=m; full[i]=0; }
main( ) {
cobegin
     A1( );
     A2( );
      ┇
     An1 ();
     B1 ();
     B2 ();
      ┇
     Bn2( );
coend
}
```

void send ( ) { /*进程 Ai 发送消息*/
for (int i=0;i<n2;i++)
P(empty[i]);
P(mutex);
将消息放入缓冲区；
V（mutex）;
for(int i=0;i<n2;i++)
V(full[i]);
}
	Ai ( ) { /*发送进程 A1,A2,…An1 的程序类似，这里给出进程 Ai 的描述*/
	while (true) {
	send ( );
	┇
	}
	}

void receive(i) { /*进程 Bi 接收消息*/
P(full[i]);
P(mutex);
{将消息从缓冲区取出}；
V(mutex);
V(emtpy[i]);
}
	Bi ( ) { /*接收进程 B1,B2,…Bn2 的程序类似，这里给出进程 Bi 描述*/
	while (true) {
	receive(i);
	┇
	}
	}

操作系统教程（第五版）

8、一组生产者进程和一组消费者进程共享九个缓冲区，每个缓冲区可以存放一个整数。生产者进程每次一次性向 3 个缓冲区写入整数，消费者进程每次从缓冲区取出一个整数。请用：(1)信号量和 P、V 操作，(2)管程，写出能够正确执行的程序。

答：(1)信号量和 P、V 操作：

```
var   int buf[9];
       int count,getptr,putptr;
       count=0;getpt=0;putpt=0;
       semaphoreS1,S2,SPUT,SGET;
       S1=1;S2=1;SPUT=1;SGET=0;
  main( ) {
     cobegin
       producer_i();consumer_j();
     coend
 }
```

```
process producer_i( ) {
          while(true) {
           {生产 3 个整数};
            P(SPUT);
            P(S1);
            buf[putptr]=整数 1;
            putptr=(putptr+1) % 9;
            buf[putptr]=整数 2;
            putptr=(putptr+1) % 9;
            buf[putptr]=整数 3;
            putptr=(putptr+1) % 9;
            V(SGET);
            V(SGET);
            V(SGET):
            V(S1);
        }
    }
```

```
process consumer_j( ) {
        int y;
        while(true) {
         P(SGET);
         P(S2);
         y=buf[getptr];
         getptr=(getptr+1) % 9;
         count++;
         if (count==3)
              {count=0;V(SPUT);}
          V(S2);
          {consume the  整数 y};
          }
      }
```

(2) 使用管程实现：生产者消费者。

```
TYPE    get_put = MONITOR
          int buf [9];
          int count,getptr,putptr;
          semaphore SP,SG;
          int SP_count,SG_count;
         count:=0;getptr:=0;putptr:=0;
InterfaceModule IM;
DEFINE put, get;
USE wait, signal, enter, leave;
```

```
procedure put(int a1,int a2,int a3) {
   enter(IM);
    if (count>6) wait(SP,SP_count,IM);
    count=count+3;
```

```
procedure get(int b) {
      enter(IM);
       if (count= =0) wait(SG,SG_count,IM);
       b=buf[getptr];
```

操作系统教程（第五版）

```
        buf[putptr]=a1;
        putptr=(putptr+1) % 9;
        buf[putptr]=a2;
        putptr=(putptr+1) % 9;
        buf[putptr]=a3;
        putptr=(putptr+1) % 9;
            signal(SG,SG_count,IM);
            signal(SG,SG_count,IM);
            signal(SG,SG_count,IM);
      leave(IM);
  }
```

```
        getptr=(getptr+1) % 9;
        count--;
        if (count < 7) signal(SP,SP_count, IM);
        else if (count > 0) signal(SG,SG_count,IM);
        leave(IM);
    }
```

```
cobegin
  process producer_i( ) {
     while(true) {
     {生产 3 个整数};
    get-put.put(a1,a2,a3);
     }
  }
  process consumer_j( ) {
     while(true) {
     get-put.get(b)
     {consume the  整数 b};
     }
  }
coend
```

9、设儿童小汽车生产线上有一只大的储存柜，其中有 N 个槽（N 为 5 的倍数且其值≥5），每个槽可存放一个车架或一个车轮。设有三组生产工人，其活动如下：

组 1 工人的活动	组 2 工人的活动	组 3 工人的活动
L1：加工一个车架;	L2：加工一个车轮;	L3：在槽中取一个车架;
车架放入柜的槽中。	车轮放入柜的槽中。	在槽中取四个车轮, 组装为一台小汽车。
goto L1:;	goto L2:;	goto L3:;

试用(1)信号量及 P，V 操作，(2)管程方法正确实现这三组工人的生产合作工作。

答：(1) 信号量及 P，V 操作：

将柜子的 N 个槽口分为两部分：N/5 和 4N/5，分别装入车架和车轮

```
车架  box1[N/5];
车轮  box2[4*N/5] ;
semaphore mutex1,mutex2,S1,S2,S3,S4;
int counter,in1,in2,out1,out2;
S1=N/5;S2=4N/5;S3=S4=0;
counter=in1=in2=out1=out2=0;
mutex1=mutex2=1;
cobegin
```

```
process worker1( ) {
    while(true) {
        加工一个车架;
        P(S1);
```

```
process worker2( ) {
        while(true) {
            加工一个车轮;
            P(S2);
```

操作系统教程（第五版）

```
        P(mutex1);
        {车架放入 box1(in1)};
        in1=(in1+1) % (N/5);
        V(mutex1);
        V(S3);
    }
}
```

```
        P(mutex2);
        {车轮放入 box2(in2)};
        in2=(in2+1) % (4*N/5);
        counter=counter+1;
        if(counter==4)  {counter=0;V(S4);}
        V(mutex2);
    }
}
```

```
process worker3( ) {
        while(true) {
          P(S3);
          P(mutex1);
          取车架从 box1(out1);
          out1=(out1+1) % (N/5);
          V(mutex1)
          V(S1);
          P(S4);
          P(mutex2);
            取车轮从 box2(out2);
          out2=(out2+1) % (4*N/5);
           取车轮从 box2(out2);
          out2=(out2+1) % (4*N/5);
           取车轮从 box2(out2);
          out2=(out2+1) % (4*N/5);
           取车轮从 box2(out2);
          out2=(out2+1) % (4*N/5);
          V(S2);
          V(mutex2);
          装配车子;
          }
    }
```

coend

(2) 用管程方法：

```
type produce_toy_car=monitor
    车架 box1[N/5];
    车轮 box2[4*N/5];
    semaphore S1,S2,S3,S4;
    int S1_count,S2_count,S3_count,S4_count;
    int counter1,counter2,count,in1,in2,out1,out2;
    counter1=counter2=count=in1=in2=out1=out2=0;
InterfaceModule IM;
DEFINE put1,put2,take;
USE wait,signal,enter,leave;
```

```
void put1( ) {
    enter(IM);
    if(counter1==N/5)  wait(S1,S1_count,IM);
    {车架放入 box1(in1)};
    in1=(in1+1) % (N/5);
```

```
void put2( ) {
        enter(IM);
        if(counter2==(4*N/5))  wait(S2,S2_count,IM);
        车轮放入 box2(in2);
        in2=(in2+1) % (4*N/5);
```

操作系统教程（第五版）

counter1=counter1+1;
signal(S3,S3_count,IM);
leave(IM);
}
	counter2=counter2+1;
	count=count+1;
	if(count==4) {count=0; signal(S4,S4_count,IM);}
	leave(IM);
	}

```
void take( ) {
        enter(IM);
        if(counter1==0)    wait(S3,S3_count,IM);
        取车架从 box1(out1);
         out1=(out1+1) % (N/5);
         counter1=counter1-1;
         if (counter2<4)    wait(S4,S4_count,IM);
         取车轮从 box2(out2);
        out2=(out2+1) % (4*N/5);
        取车轮从 box2(out2);
        out2=(out2+1) % (4*N/5);
        取车轮从 box2(out2);
        out2=(out2+1) % (4*N/5);
        取车轮从 box2(out2);
        out2=(out2+1) % (4*N/5);
        counter2=counter2-4;
        signal(S1,S1_count,IM);
        signal(S2,S2_count,IM);
        leave(IM);
      }
```

操作系统教程(第五版)